Documentación BD MyPets

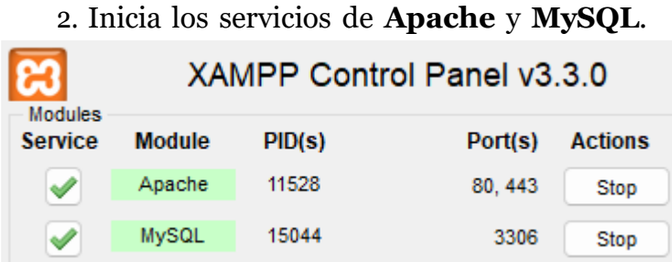
Tabla de Contenidos

1. Acceso a XAMPP y MariaDB por CMD o Terminal
2. Creación de la Base de Datos MyPets
3. Explicación de las Tablas y Fragmentos de Código SQL
4. Consultas SQL para Reportes
5. Diagrama Entidad-Relación (ER)

Acceso a XAMPP y MariaDB por CMD/Terminal

Paso 1: Iniciar XAMPP

1. Abre el panel de control de **XAMPP**.
2. Inicia los servicios de **Apache** y **MySQL**.



Paso 2: Acceder a MariaDB desde la Terminal

1. Abre la terminal de comandos.

2. Navega a la carpeta `mysql\bin` de tu instalación de XAMPP.

```
david@PC-DE-DAVID c:\xampp
# cd mysql/bin

david@PC-DE-DAVID c:\xampp\mysql\bin
```

3. Ejecuta el siguiente comando para acceder a MariaDB:

```
david@PC-DE-DAVID c:\xampp\mysql\bin
# mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Creación de la Base de Datos MyPets

Paso 1: Crear la Base de Datos

```sql
CREATE DATABASE MyPets;
USE MyPets;
```

Paso 2: Crear las Tablas

A continuación, se crean las tablas basadas en las entidades del modelo conceptual de MyPets.

Tabla `CLINICA`

```sql
CREATE TABLE CLINICA (
    numero_clinica INT PRIMARY KEY,
    direccion VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    fax VARCHAR(20)
);
```

Tabla EMPLEADO

```sql
CREATE TABLE EMPLEADO (
    tipo_documento VARCHAR(10) NOT NULL,
    numero_documento VARCHAR(20) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    sexo CHAR(1) NOT NULL,
    posicion VARCHAR(30) NOT NULL,
    salario_anual DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    numero_clinica INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (tipo_documento, numero_documento),
    FOREIGN KEY (numero_clinica) REFERENCES CLINICA(numero_clinica)
);
```

Tabla PROPIETARIO

```sql
CREATE TABLE PROPIETARIO (
    tipo_documento VARCHAR(10) NOT NULL,
    numero_documento VARCHAR(20) NOT NULL,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (tipo_documento, numero_documento)
);
```

Tabla MASCOTA

```sql
CREATE TABLE MASCOTA (
    id_mascota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo_mascota VARCHAR(30) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200),
    fecha_nacimiento DATE,
    fecha_registro DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'vivo' o 'fallecido'
    tipo_documento_propietario VARCHAR(10) NOT NULL,
    numero_documento_propietario VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (tipo_documento_propietario, numero_documento_propietario)
        REFERENCES PROPIETARIO(tipo_documento, numero_documento)
);
```

Tabla EXAMEN

```sql
CREATE TABLE EXAMEN (
    id_examen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fecha_hora DATETIME NOT NULL,
    tipo_documento_veterinario VARCHAR(10) NOT NULL,
    numero_documento_veterinario VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_mascota INT NOT NULL,
    descripcion_resultados TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (tipo_documento_veterinario, numero_documento_veterinario)
        REFERENCES EMPLEADO(tipo_documento, numero_documento),
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota)
);
```

Tabla TRATAMIENTO

```sql
CREATE TABLE TRATAMIENTO (
    codigo_tratamiento VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    descripcion TEXT NOT NULL,
    costo DECIMAL(10, 2) NOT NULL
);
```

Tabla EXAMEN_TRATAMIENTO

```sql
CREATE TABLE EXAMEN_TRATAMIENTO (
    id_examen INT NOT NULL,
    codigo_tratamiento VARCHAR(10) NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    comentarios TEXT,
    PRIMARY KEY (id_examen, codigo_tratamiento),
    FOREIGN KEY (id_examen) REFERENCES EXAMEN(id_examen),
    FOREIGN KEY (codigo_tratamiento) REFERENCES TRATAMIENTO(codigo_tratamiento)
);
```

Tabla CORRAL

```sql
CREATE TABLE CORRAL (
    id_corral INT PRIMARY KEY,
    numero_clinica INT NOT NULL,
    capacidad INT NOT NULL,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'disponible' o 'ocupado'
    FOREIGN KEY (numero_clinica) REFERENCES CLINICA(numero_clinica)
);
```

Tabla MASCOTA_CORRAL

```sql
CREATE TABLE MASCOTA_CORRAL (
    id_mascota INT NOT NULL,
    id_corral INT NOT NULL,
    fecha_ingreso DATETIME NOT NULL,
    fecha_salida DATETIME,
    comentarios TEXT,
    PRIMARY KEY (id_mascota, id_corral, fecha_ingreso),
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota),
    FOREIGN KEY (id_corral) REFERENCES CORRAL(id_corral)
);
```

Tabla FACTURA

```sql
CREATE TABLE FACTURA (
    numero_factura INT PRIMARY KEY,
    fecha_factura DATE NOT NULL,
    tipo_documento_propietario VARCHAR(10) NOT NULL,
    numero_documento_propietario VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_mascota INT NOT NULL,
    costo_total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    fecha_pago DATE,
    metodo_pago VARCHAR(30),
    FOREIGN KEY (tipo_documento_propietario, numero_documento_propietario)
        REFERENCES PROPIETARIO(tipo_documento, numero_documento),
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota)
);
```

Tabla SUMINISTRO

```sql
CREATE TABLE SUMINISTRO (
    id_suministro INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'quirurgico' o 'no quirurgico' o 'farmaceutico'
    cantidad_stock INT NOT NULL,
    nivel_reorden INT NOT NULL,
    cantidad_repedido INT NOT NULL,
    costo DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    numero_clinica INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (numero_clinica) REFERENCES CLINICA(numero_clinica)
);
```

Tabla CITA

```sql
CREATE TABLE CITA (
    id_cita INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tipo_documento_propietario VARCHAR(10) NOT NULL,
    numero_documento_propietario VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_mascota INT NOT NULL,
    fecha_hora DATETIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (tipo_documento_propietario, numero_documento_propietario)
        REFERENCES PROPIETARIO(tipo_documento, numero_documento),
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES MASCOTA(id_mascota)
);
```

Explicación de las Tablas SQL

Tabla `CLINICA`

- **numero_clinica**: Identificador único de la clínica.
- **direccion**: Dirección física de la clínica.
- **telefono** y **fax**: Información de contacto.

Tabla `EMPLEADO`

- **tipo_documento** y **numero_documento**: Identificador único del empleado.
- **nombre**, **apellido**, **direccion**, **telefono**: Información personal.
- **fecha_nacimiento**, **sexo**, **posicion**, **salario_anual**: Detalles laborales.
- **numero_clinica**: Clave foránea que vincula al empleado con una clínica.

Tabla `PROPIETARIO`

- **tipo_documento** y **numero_documento**: Identificador único del propietario.
- **nombre**, **apellido**, **direccion**, **telefono**: Información personal.

Tabla `MASCOTA`

- **id_mascota**: Identificador único de la mascota.
- **nombre**, **tipo_mascota**, **descripcion**, **fecha_nacimiento**, **fecha_registro**, **estado**: Detalles de la mascota.
- **tipo_documento_propietario** y **numero_documento_propietario**: Clave foránea que vincula a la mascota con su propietario.

Tabla `EXAMEN`

- **id_examen**: Identificador único del examen.
- **fecha_hora**: Fecha y hora del examen.
- **tipo_documento_veterinario** y **numero_documento_veterinario**: Identificador del veterinario que realizó el examen.
- **id_mascota**: Identificador de la mascota examinada.
- **descripcion_resultados**: Resultados del examen

Tabla `TRATAMIENTO`

- **codigo_tratamiento**: Identificador único del tratamiento.
- **descripcion** y **costo**: Detalles del tratamiento.

Tabla `EXAMEN_TRATAMIENTO`

- **id_examen** y **codigo_tratamiento**: Claves foráneas que vinculan un examen con un tratamiento.
- **cantidad**, **fecha_inicio**, **fecha_fin**, **comentarios**: Detalles del tratamiento aplicado.

Tabla `CORRAL`

- **id_corral**: Identificador único del corral.
- **numero_clinica**: Clave foránea que vincula el corral con una clínica.
- **capacidad** y **estado**: Detalles del corral.

Tabla `MASCOTA_CORRAL`

- **id_mascota** y **id_corral**: Claves foráneas que vinculan una mascota con un corral.
- **fecha_ingreso**, **fecha_salida**, **comentarios**: Detalles de la estadía de la mascota en el corral.

Tabla `FACTURA`

- **numero_factura**: Identificador único de la factura.
- **fecha_factura**: Fecha de emisión de la factura.
- **tipo_documento_propietario** y **numero_documento_propietario**: Identificador del propietario.
- **id_mascota**: Identificador de la mascota.
- **costo_total**, **fecha_pago**, **metodo_pago**: Detalles de la factura.

Tabla `SUMINISTRO`

- **id_suministro**: Identificador único del suministro.
- **nombre**, **descripcion**, **tipo**, **cantidad_stock**, **nivel_reorden**, **cantidad_repedido**, **costo**: Detalles del suministro.
- **numero_clinica**: Clave foránea que vincula el suministro con una clínica.

Tabla `CITA`

- **id_cita**: Identificador único de la cita.
- **tipo_documento_propietario** y **numero_documento_propietario**: Identificador del propietario.
- **id_mascota**: Identificador de la mascota.
- **fecha_hora**: Fecha y hora de la cita.

Consultas SQL para Reportes

1. Reporte: Nombre del gerente, dirección y teléfono de cada clínica, ordenados por número de clínica

```sql
SELECT
    e.nombre,
    e.apellido,
    c.direccion,
    c.telefono
FROM
    CLINICA c
JOIN
    EMPLEADO e ON c.numero_clinica = e.numero_clinica
WHERE
    e.posicion = 'Gerente'
ORDER BY
    c.numero_clinica;
```

2. Reporte: Nombres y números de propietarios de los dueños de mascotas con los detalles de sus mascotas

```sql
SELECT
    p.nombre,
    p.apellido,
    p.tipo_documento,
    p.numero_documento,
    m.nombre AS nombre_mascota,
    m.tipo_mascota,
    m.descripcion,
    m.fecha_nacimiento,
    m.estado
FROM
    PROPIETARIO p
JOIN
    MASCOTA m ON p.tipo_documento = m.tipo_documento_propietario
              AND p.numero_documento = m.numero_documento_propietario
ORDER BY
    p.apellido, p.nombre;
```

3. Reporte: Detalles de los tratamientos proporcionados a una mascota en función de los resultados de un examen determinado

```sql
SELECT
    m.nombre AS nombre_mascota,
    m.tipo_mascota,
    e.fecha_hora AS fecha_examen,
    e.descripcion_resultados,
    t.descripcion AS tratamiento,
    t.costo,
    et.cantidad,
    et.fecha_inicio,
    et.fecha_fin,
    et.comentarios
FROM
    EXAMEN e
JOIN
    MASCOTA m ON e.id_mascota = m.id_mascota
JOIN
    EXAMEN_TRATAMIENTO et ON e.id_examen = et.id_examen
JOIN
    TRATAMIENTO t ON et.codigo_tratamiento = t.codigo_tratamiento
WHERE
    e.id_examen = [ID_DEL_EXAMEN];
-- Reemplaza [ID_DEL_EXAMEN] con el ID del examen que desees consultar
```

4. Reporte: Detalles de una factura por pagar (no pagada) para un dueño de mascota determinado

```sql
SELECT
    f.numero_factura,
    f.fecha_factura,
    p.nombre,
    p.apellido,
    p.direccion,
    p.telefono,
    m.nombre AS nombre_mascota,
    f.costo_total,
    f.metodo_pago
FROM
    FACTURA f
JOIN
    PROPIETARIO p ON f.tipo_documento_propietario = p.tipo_documento
                  AND f.numero_documento_propietario = p.numero_documento
JOIN
    MASCOTA m ON f.id_mascota = m.id_mascota
WHERE
    f.fecha_pago IS NULL
    AND p.tipo_documento = '[TIPO_DOCUMENTO]'
-- Reemplaza con el tipo de documento del propietario
    AND p.numero_documento = '[NUMERO_DOCUMENTO]';
-- Reemplaza con el número de documento del propietario
```

5. Reporte: Facturas que no se han pagado en una fecha determinada, ordenadas por número de factura

```sql
SELECT
    f.numero_factura,
    f.fecha_factura,
    p.nombre,
    p.apellido,
    m.nombre AS nombre_mascota,
    f.costo_total
FROM
    FACTURA f
JOIN
    PROPIETARIO p ON f.tipo_documento_propietario = p.tipo_documento
                  AND f.numero_documento_propietario = p.numero_documento
JOIN
    MASCOTA m ON f.id_mascota = m.id_mascota
WHERE
    f.fecha_pago IS NULL
    AND f.fecha_factura <= '[FECHA_DETERMINADA]'
-- Reemplaza con la fecha que desees consultar
ORDER BY
    f.numero_factura;
```

6. Reporte: Detalles de los corrales disponibles en una fecha determinada para clínicas en Bogotá, ordenados por número de clínica

```sql
SELECT
    c.numero_clinica,
    c.direccion,
    co.id_corral,
    co.capacidad,
    co.estado
FROM
    CORRAL co
JOIN
    CLINICA c ON co.numero_clinica = c.numero_clinica
WHERE
    co.estado = 'disponible'
    AND c.direccion LIKE '%Bogota%'
    AND co.id_corral NOT IN (
        SELECT id_corral
        FROM MASCOTA_CORRAL
        WHERE fecha_ingreso <= '[FECHA_DETERMINADA]'
-- Reemplaza con la fecha que desees consultar
          AND (fecha_salida IS NULL OR fecha_salida >= '[FECHA_DETERMINADA]')
-- Reemplaza con la fecha que desees consultar
    )
ORDER BY
    c.numero_clinica, co.id_corral;
```

7. Reporte: Salario mensual total para el personal de cada clínica, ordenado por número de clínica

```sql
SELECT
    c.numero_clinica,
    c.direccion,
    SUM(e.salario_anual / 12) AS salario_mensual_total
FROM
    EMPLEADO e
JOIN
    CLINICA c ON e.numero_clinica = c.numero_clinica
GROUP BY
    c.numero_clinica, c.direccion
ORDER BY
    c.numero_clinica;
```

8. Reporte: Costo máximo, mínimo y promedio de los tratamientos

```sql
SELECT
    MAX(t.costo) AS costo_maximo,
    MIN(t.costo) AS costo_minimo,
    AVG(t.costo) AS costo_promedio
FROM
    TRATAMIENTO t;
```

9. Reporte: Número total de mascotas en cada tipo de mascota, ordenadas por tipo de mascota

```sql
SELECT
    tipo_mascota,
    COUNT(*) AS total_mascotas
FROM
    MASCOTA
GROUP BY
    tipo_mascota
ORDER BY
    tipo_mascota;
```

10. Reporte: Nombres y números de personal de todos los veterinarios y enfermeras mayores de 50 años, ordenados por nombre del personal

```sql
SELECT
    e.nombre,
    e.apellido,
    e.tipo_documento,
    e.numero_documento,
    e.posicion
FROM
    EMPLEADO e
WHERE
    (e.posicion = 'Veterinario' OR e.posicion = 'Enfermera')
    AND TIMESTAMPDIFF(YEAR, e.fecha_nacimiento, CURDATE()) > 50
ORDER BY
    e.nombre, e.apellido;
```

11. Reporte: Citas para una fecha determinada y para una clínica en particular

```sql
SELECT
    c.fecha_hora,
    p.nombre,
    p.apellido,
    p.telefono,
    m.nombre AS nombre_mascota,
    m.tipo_mascota
FROM
    CITA c
JOIN
    PROPIETARIO p ON c.tipo_documento_propietario = p.tipo_documento
                  AND c.numero_documento_propietario = p.numero_documento
JOIN
    MASCOTA m ON c.id_mascota = m.id_mascota
JOIN
    EXAMEN e ON m.id_mascota = e.id_mascota
JOIN
    EMPLEADO em ON e.tipo_documento_veterinario = em.tipo_documento
                AND e.numero_documento_veterinario = em.numero_documento
JOIN
    CLINICA cl ON em.numero_clinica = cl.numero_clinica
WHERE
    DATE(c.fecha_hora) = '[FECHA_DETERMINADA]'
-- Reemplaza con la fecha que desees consultar
    AND cl.numero_clinica = [NUMERO_CLINICA]
-- Reemplaza con el número de la clínica
ORDER BY
    c.fecha_hora;
```

12. Reporte: Número total de corrales en cada clínica, ordenados por nombre de clínica

```sql
SELECT
    c.numero_clinica,
    c.direccion AS nombre_clinica,
    COUNT(co.id_corral) AS total_corrales
FROM
    CORRAL co
JOIN
    CLINICA c ON co.numero_clinica = c.numero_clinica
GROUP BY
    c.numero_clinica, c.direccion
ORDER BY
    c.direccion;
```

13. Reporte: Detalles de las facturas de los dueños de mascotas entre 2020 y 2023, ordenadas por fecha de factura (de la mayor a la menor)

```sql
SELECT
    f.numero_factura,
    f.fecha_factura,
    p.nombre,
    p.apellido,
    m.nombre AS nombre_mascota,
    f.costo_total,
    f.fecha_pago,
    f.metodo_pago
FROM
    FACTURA f
JOIN
    PROPIETARIO p ON f.tipo_documento_propietario = p.tipo_documento
                  AND f.numero_documento_propietario = p.numero_documento
JOIN
    MASCOTA m ON f.id_mascota = m.id_mascota
WHERE
    f.fecha_factura BETWEEN '2020-01-01' AND '2023-12-31'
ORDER BY
    f.fecha_factura DESC;
```

14. Reporte: Nombre y descripción de las mascotas propiedad de un dueño en particular

```sql
SELECT
    m.nombre,
    m.descripcion,
    m.tipo_mascota,
    m.fecha_nacimiento,
    m.estado
FROM
    MASCOTA m
WHERE
    m.tipo_documento_propietario = '[TIPO_DOCUMENTO]'
-- Reemplaza con el tipo de documento del propietario
    AND m.numero_documento_propietario = '[NUMERO_DOCUMENTO]';
-- Reemplaza con el número de documento del propietario
```

15. Reporte: Suministros farmacéuticos que deben reordenarse en cada clínica, ordenados por nombre de clínica

```sql
SELECT
    c.numero_clinica,
    c.direccion AS nombre_clinica,
    s.nombre AS suministro,
    s.cantidad_stock,
    s.nivel_reorden,
    s.cantidad_repedido
FROM
    SUMINISTRO s
JOIN
    CLINICA c ON s.numero_clinica = c.numero_clinica
WHERE
    s.tipo = 'farmaceutico'
    AND s.cantidad_stock <= s.nivel_reorden
ORDER BY
    c.direccion, s.nombre;
```

16. Reporte: Costo total de los suministros quirúrgicos y no quirúrgicos actualmente en stock en cada clínica, ordenados por nombre de clínica

```sql
SELECT
    c.numero_clinica,
    c.direccion AS nombre_clinica,
    SUM(CASE WHEN s.tipo IN ('quirurgico', 'no quirurgico') THEN s.cantidad_stock * s.costo ELSE 0 END) AS costo_total_suministros
FROM
    SUMINISTRO s
JOIN
    CLINICA c ON s.numero_clinica = c.numero_clinica
GROUP BY
    c.numero_clinica, c.direccion
ORDER BY
    c.direccion;
```

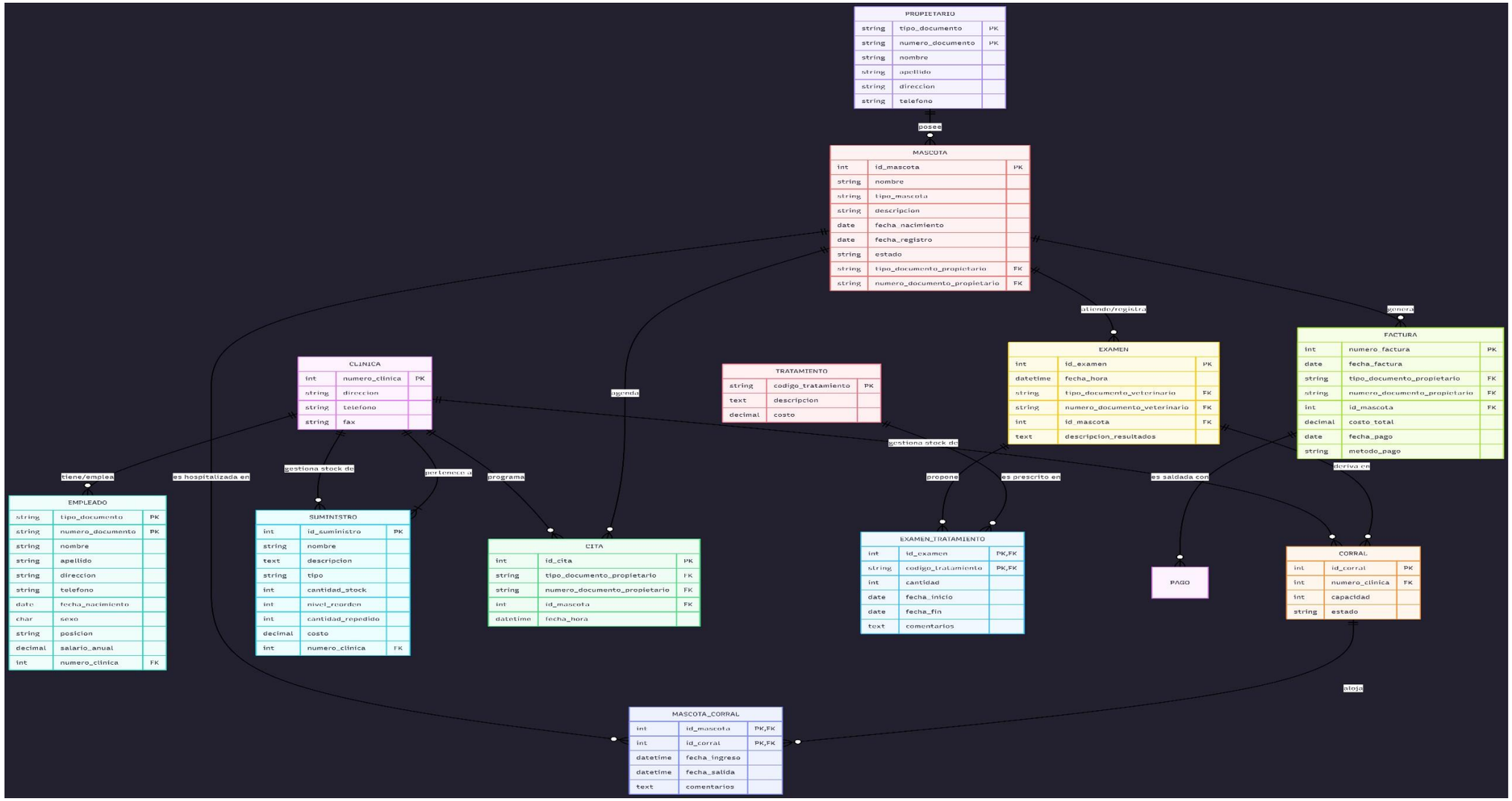



Diagrama Entidad-Relación (ER)